Семинар 02. Задачи по байесовскому подходу к классификации

1. Пусть $p(x|y=-1) \sim N(0,1)$, $p(x|y=1) \sim U(0,5)$, $p(y=1)=0.5$. Найти оптимальный байесовский классификатор.

2. Пусть $p(x|y=-1) \sim N(0,1)$, $p(x|y=1) \sim U(0,5)$. $p(y=1)=0.5$. Посчитать средний риск.

3. Пусть в задаче двуклассовой классификации $Y=\{-1,+1\}$ и $\eta(x)=p(y=+1|x)$. Выразить оптимальный средний риск R^*.

4. Пусть дана обучающая выборка $(x_1,y_1),...,(x_n,y_n)$, где пара (x_i,y_i) — объект и правильный ответ, причем $x_i \in \mathbb{R}^2$, $y_i \in \{0,1\}$. Описать процедуру обучения наивного гауссовского классификатора. Выписать решающее правило.

5. Доказать, что наивный байесовкий классификатор в случае бинарных признаков $f_i \in \{0,1\}$ является линейным разделителем:

$$a(x)=a(f_1,...,f_n)=[a_0+a_1f_1+...+{}_nf_n>0].$$

Выведите формулы для коэффициентов a_i.